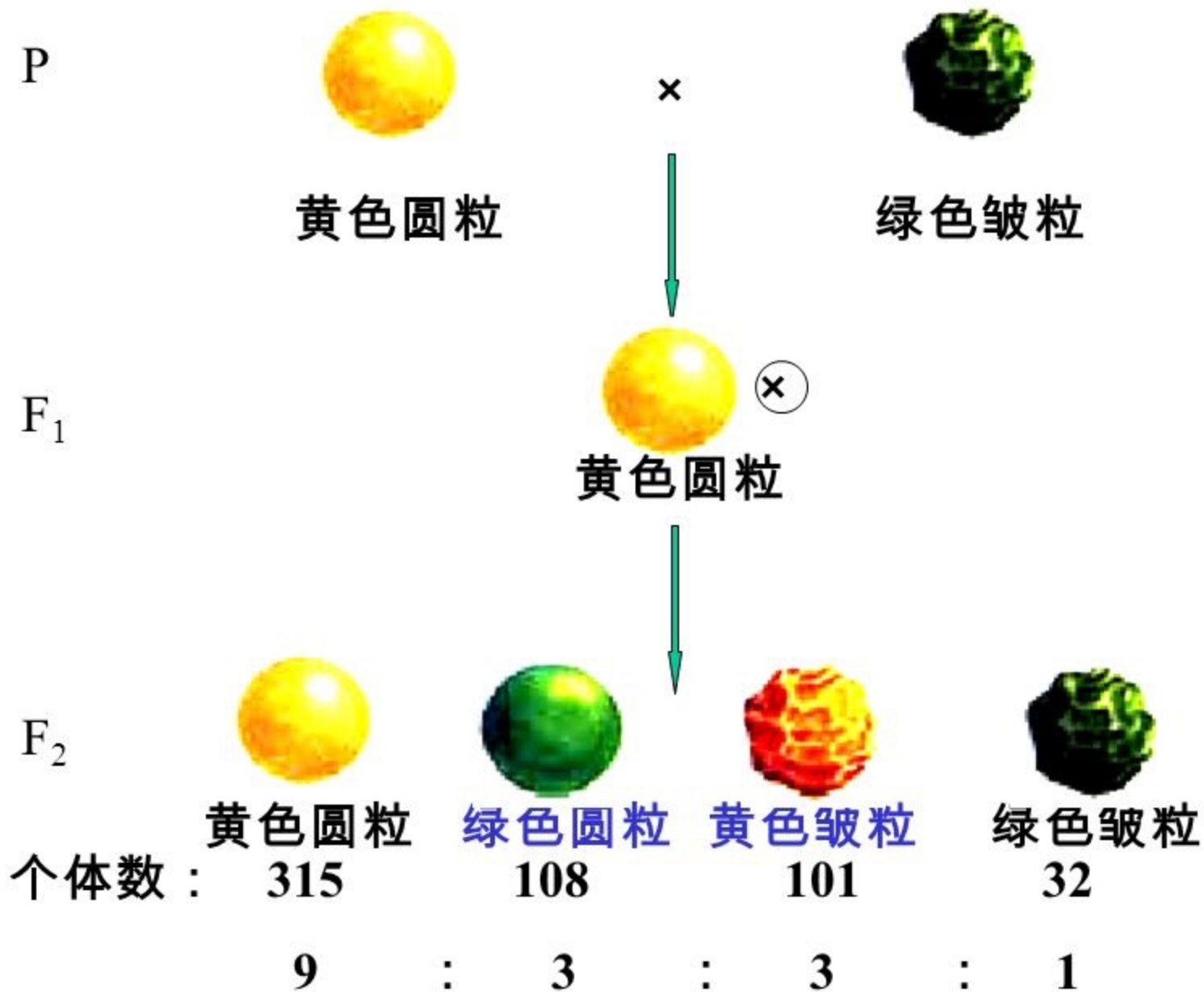


自由组合定律 law of independent assortment

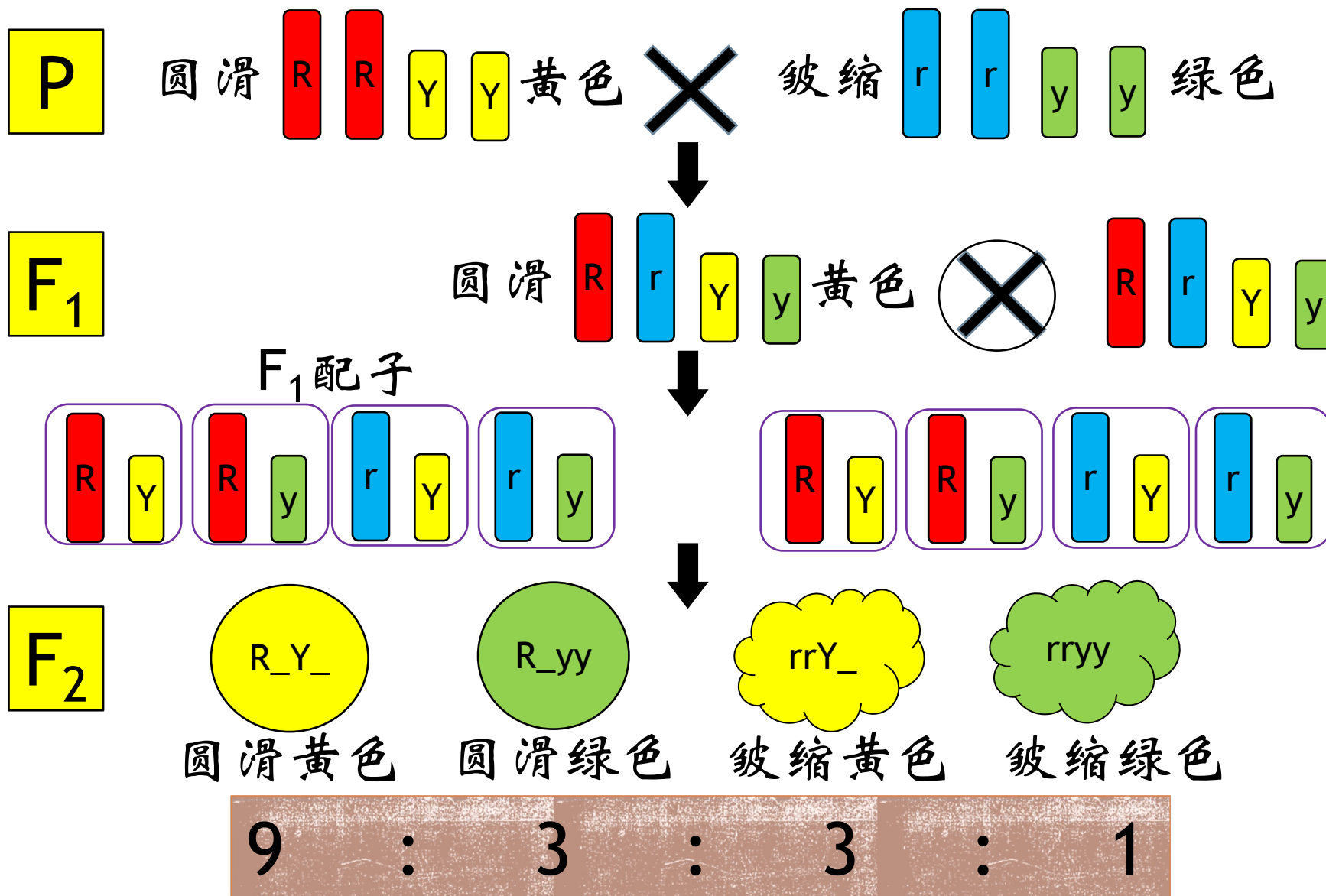
- 圆滑的种子一定是绿色？还是黄色？
- 皱缩的种子一定是绿色？还是黄色？
- 圆滑的种子一定是高茎？
- 皱缩的种子一定是矮茎？



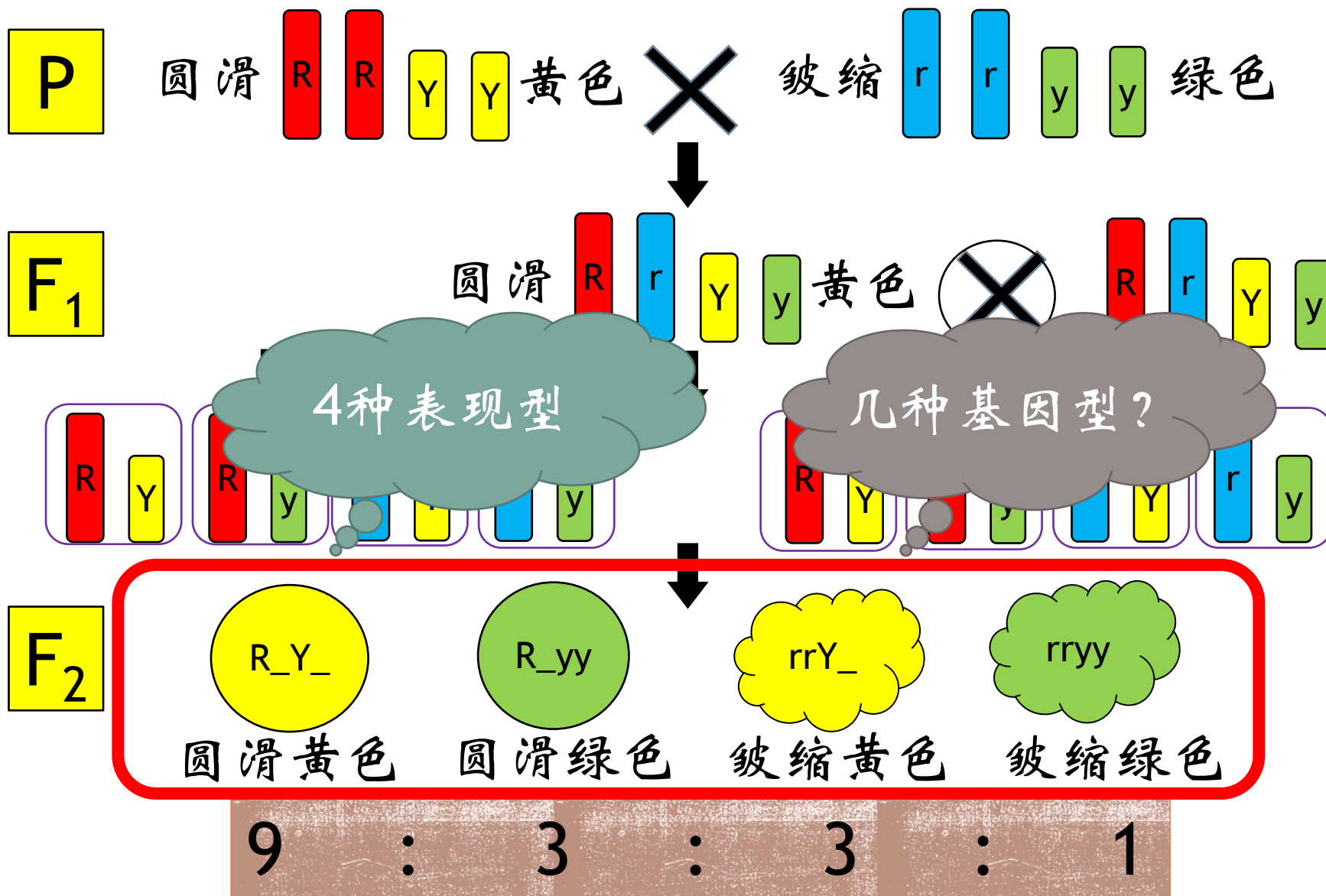
一、两对相对性状的遗传实验

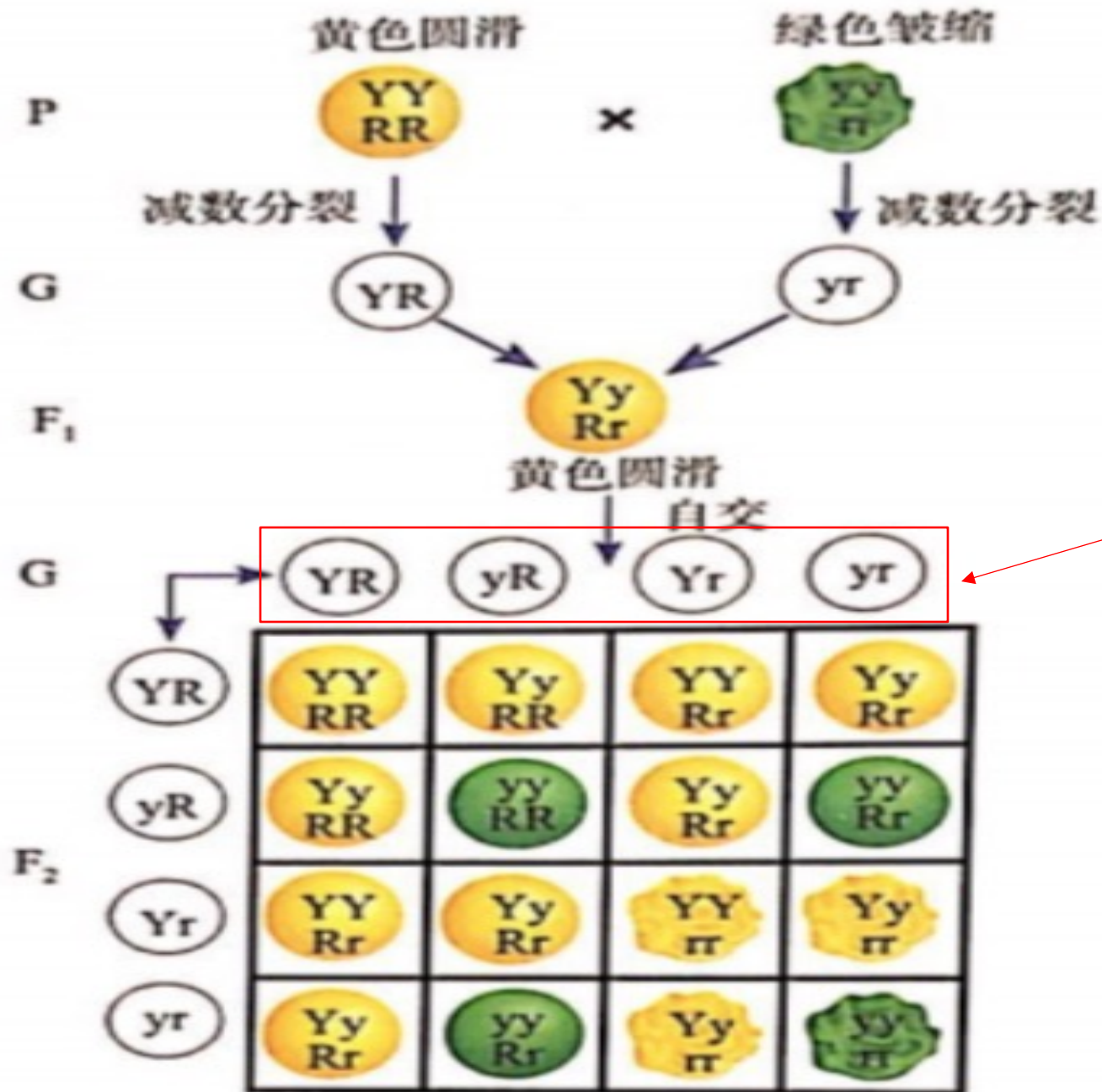


自由组合定律 law of independent assortment



自由组合定律 law of independent assortment

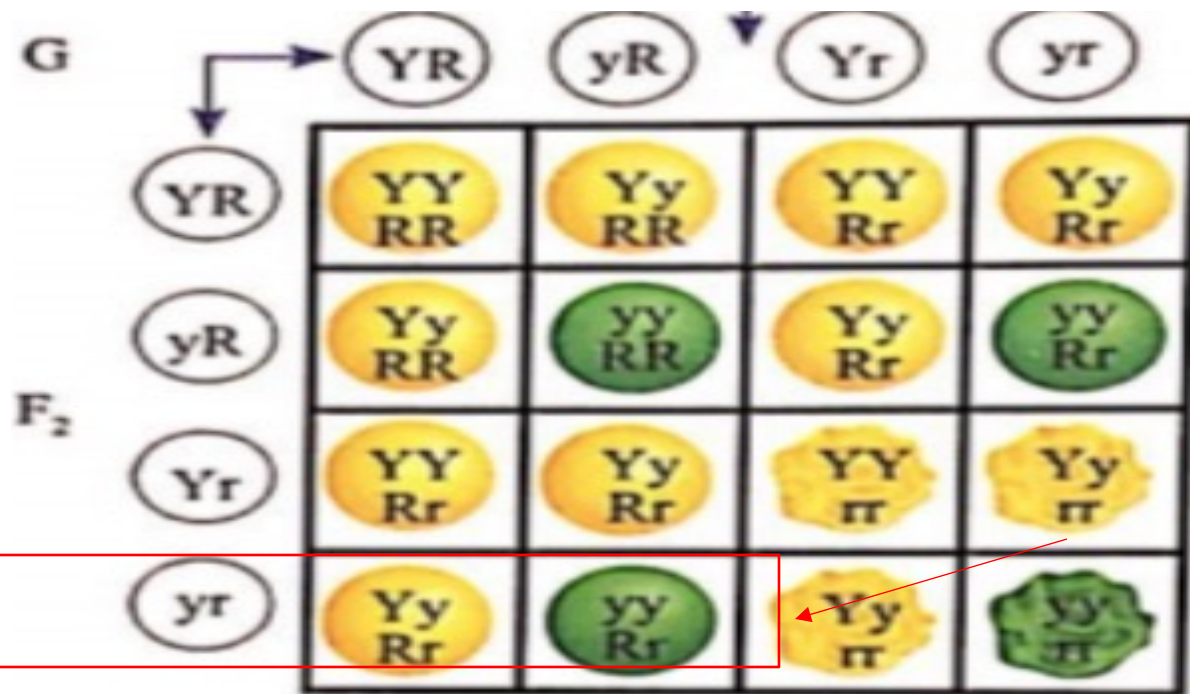




- 产生4种配子
YR : Yr : yR : yr
1 : 1 : 1 : 1
- 雌雄配子结合方式有16种
- 子二代
9种基因型
4种表现型

图 15-15 两对相对性状杂交实验的遗传图解





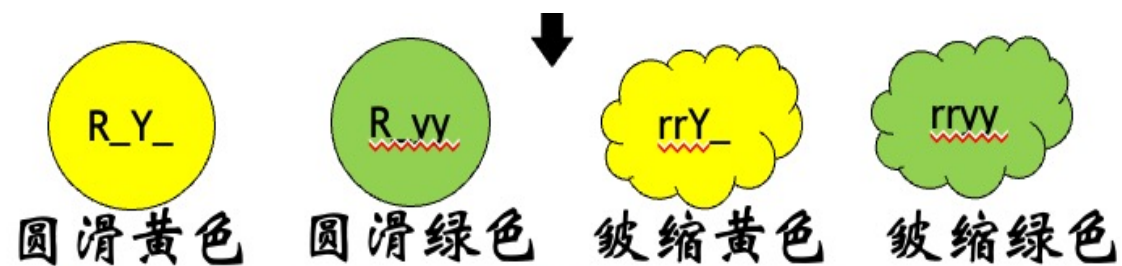
- 雌雄配子结合方式有16种

子二代

9种基因型

YYRR, YYRr, YYrr, YyRR, YyRr, Yyrr, yyRR, yyRr, yyrr

4种表现型



9 : 3 : 3 : 1



自由组合定律 law of independent assortment

- 怎么知道圆滑黄色的种子是纯合子还是杂合子？

纯合子

圆滑     黄色

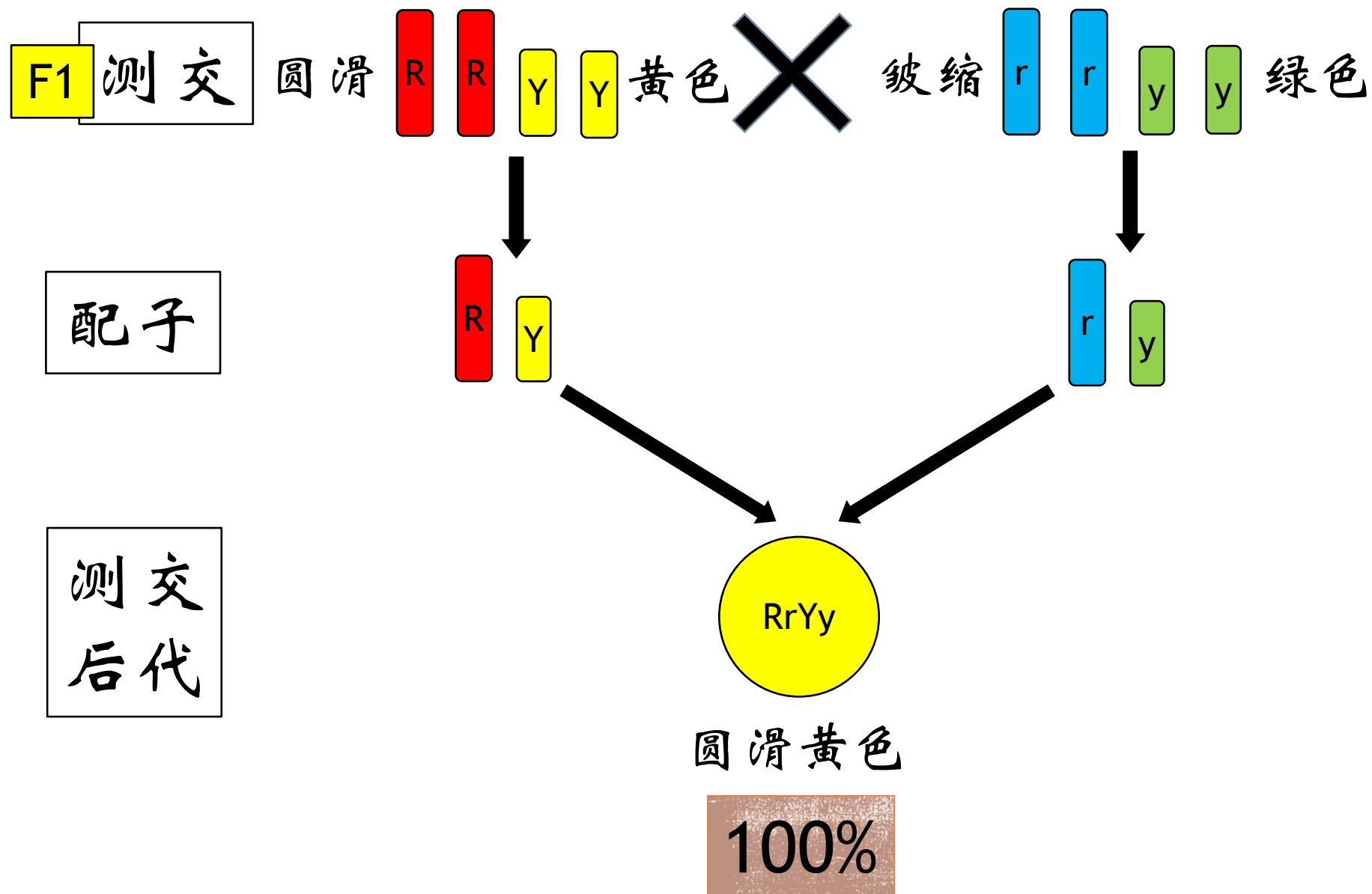
杂合子

圆滑     黄色

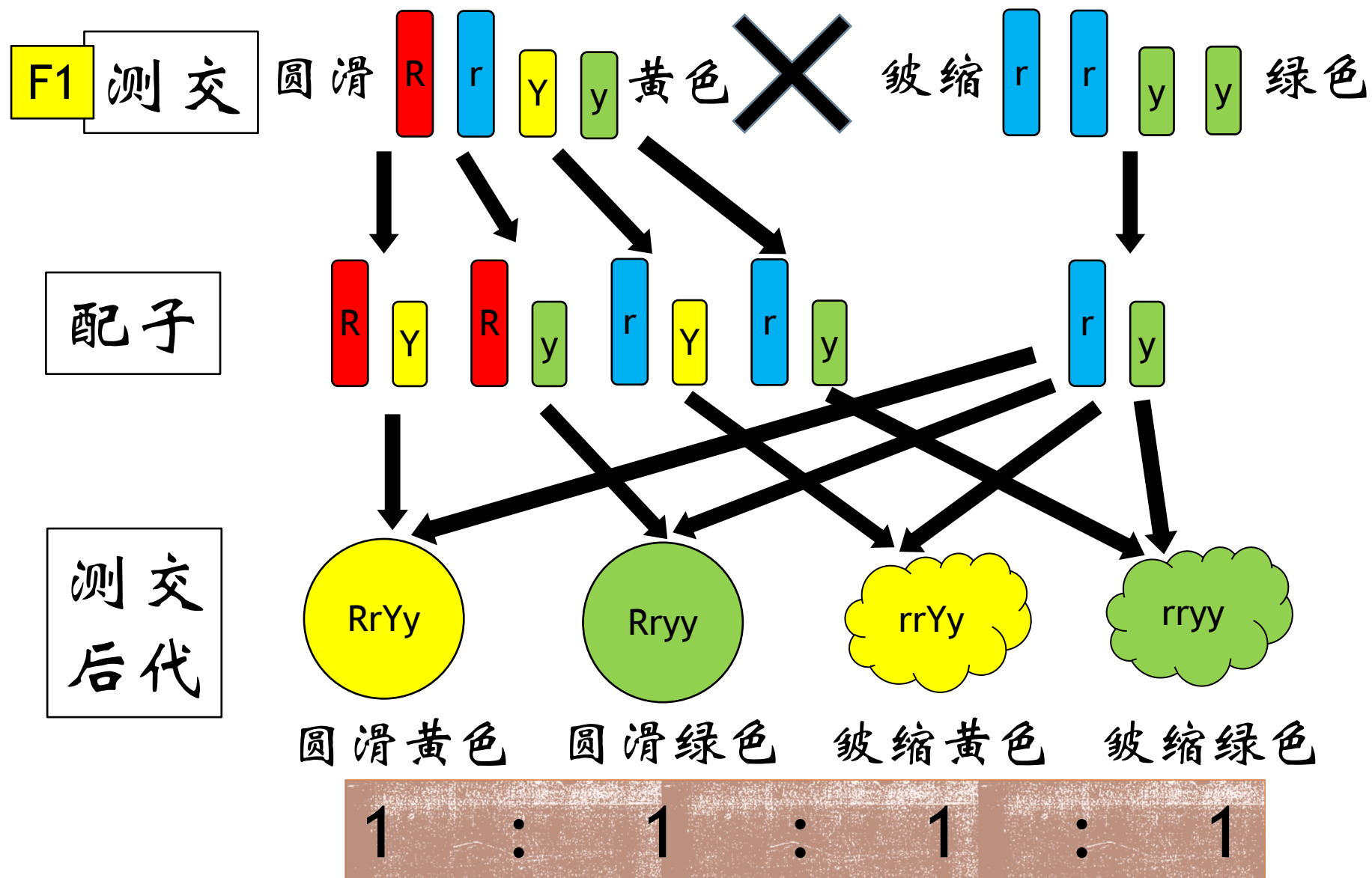
- 用测交检验。



自由组合定律 law of independent assortment



自由组合定律 law of independent assortment



自由组合定律 law of independent assortment

■ 自由组合定律（孟德尔第二定律）

1. 在形成配子的过程中，等位基因分离的同时，非等位基因表现为自由组合
2. 只适用于非同源染色体上的非等位基因的遗传。

圆滑 R r Y y 黄色

圆滑 R R Y Y 黄色



2. 圆滑、黄豆 (YYRR) X 皱皮、绿豆 (yyrr) (双因子遗传)

配子 YR ↓ yr

F 1 YyRr (表现型: 圆黄) X 圆黄 (自交)

F 2

配子	Y R	Y r	y R	y r
Y R	YYRR	YYRr	YyRR	YyRr
Y r	YYRr	YYrr	YyRr	Yyrr
y R	YyRR	YyRr	yyRR	yyRr
y r	YyRr	Yyrr	yyRr	yyrr

(a) 本题属于 自由组合定律/独立分配定律

(b) 图中纯合体的基因型为 YYRR YYrr yyRR yyrr , 杂合体的基因型为 YyRR Yyrr YYRr YyRr yyRr

(c) F 1 的基因型为 YyRr , 表现型为 圆黄。

(d) F 1 产生的配子类型共有 4 种, 它们是 YR,Yr,yR,yr ,

比例 1:1:1:1 产生上述结果的原因是 两对等位基因在形成配子时彼此分离, 并自由组合。

(e) F 2 的基因组合方式共有 16 种, 其中有基因型 9 种,

即 YYRR, YYRr, YYrr, YyRR, YyRr, Yyrr, yyRR, yyRr, yyrr 。 F 2 表现型有 4 种,

即 圆黄、圆绿、皱黄、皱绿 。比例 9 : 3 : 3 : 1 。

- 后来，其他生物学家进行两对相对性状杂交，并不是所有的结果都符合自由组合定律？！



美国遗传学家~摩尔根



Thomas H. Morgan

- 他于20世纪20年代创立了著名的**基因学说**，揭示了基因是组成染色体的遗传单位，它能控制遗传性状的发育，也是突变、重组、交换的基本单位。1933年，摩尔根获得**诺贝尔**生理医学奖。
- 发现的**连锁**和**互换**定律（遗传第三定律）



摩尔根遗传定律

- 基因的 **连锁** (linkage) 和 **互换** 定律 (crossing over)
 1. 位于 **同一条** 染色体上的 **非等位基因**，彼此 **不遵守** 自由组合定律，而是随着染色体一起分配到 **同一个配子** 中的这种现象，称为 **连锁**。



摩尔根遗传定律

■ 基因的 **连锁** (linkage) 和 **互换** 定律 (crossing over)

1. 位于 **同一条** 染色体上的 **非等位基因**，彼此 **不遵守** 自由组合定律，而是随着染色体一起分配到 **同一个配子** 中的这种现象，称为 **连锁**。
2. 同一连锁群的各对等位基因之间可以发生 **交换** 而 **重组**，这种现象称为 **互换**。



连锁
linkage

同源染色体

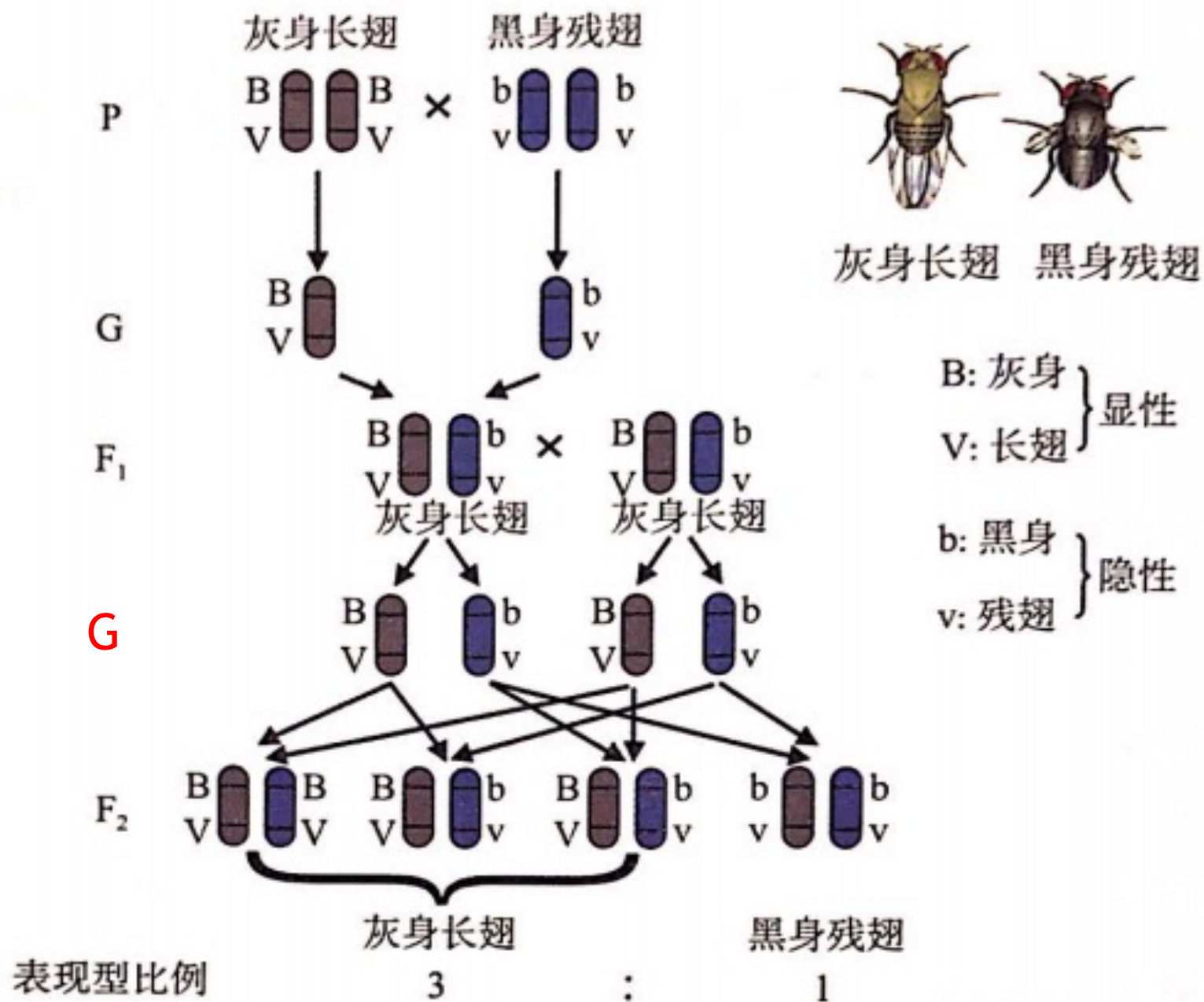
互换
crossing over

Gametes

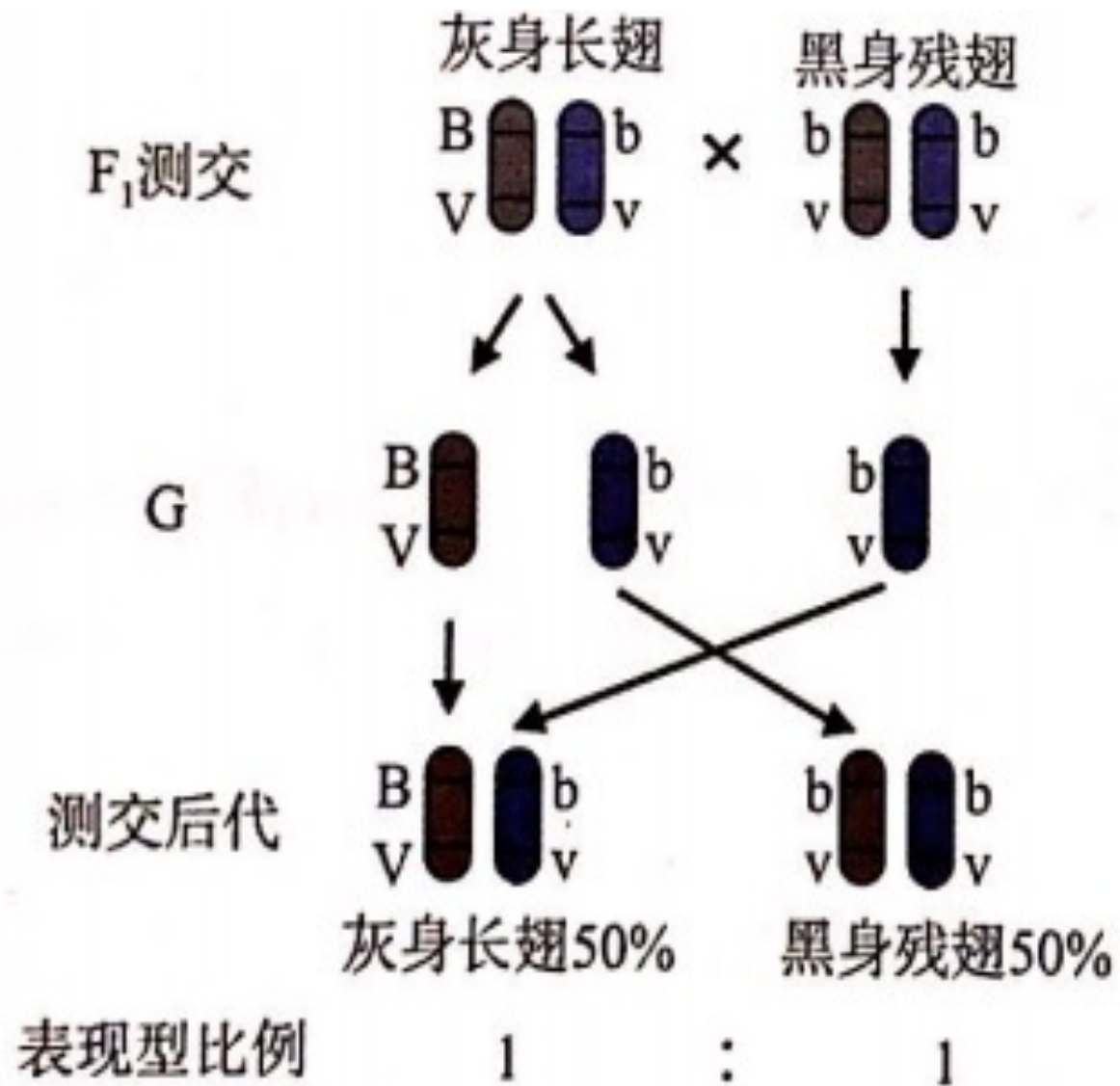
Crossing-over and recombination during meiosis



完全连锁遗传 (complete linkage inheritance)



测交



- 如果是自由组合，测交结果应有四种表现型，且比例为1: 1: 1: 1
- 摩尔根认为果蝇的体色和翅长基因位于同一对同源染色体上，形成配子时，基因连锁。



基因的连锁linkage和互换crossing over

- 如果两对等位基因是**完全连锁**进行的话，
进行**测交**后：

若是杂合子，与隐性纯合子测交之后的结果是

→ **灰身长翅：黑身残翅 = 1：1**

无法用自由组合定律来解释

→ 连锁遗传

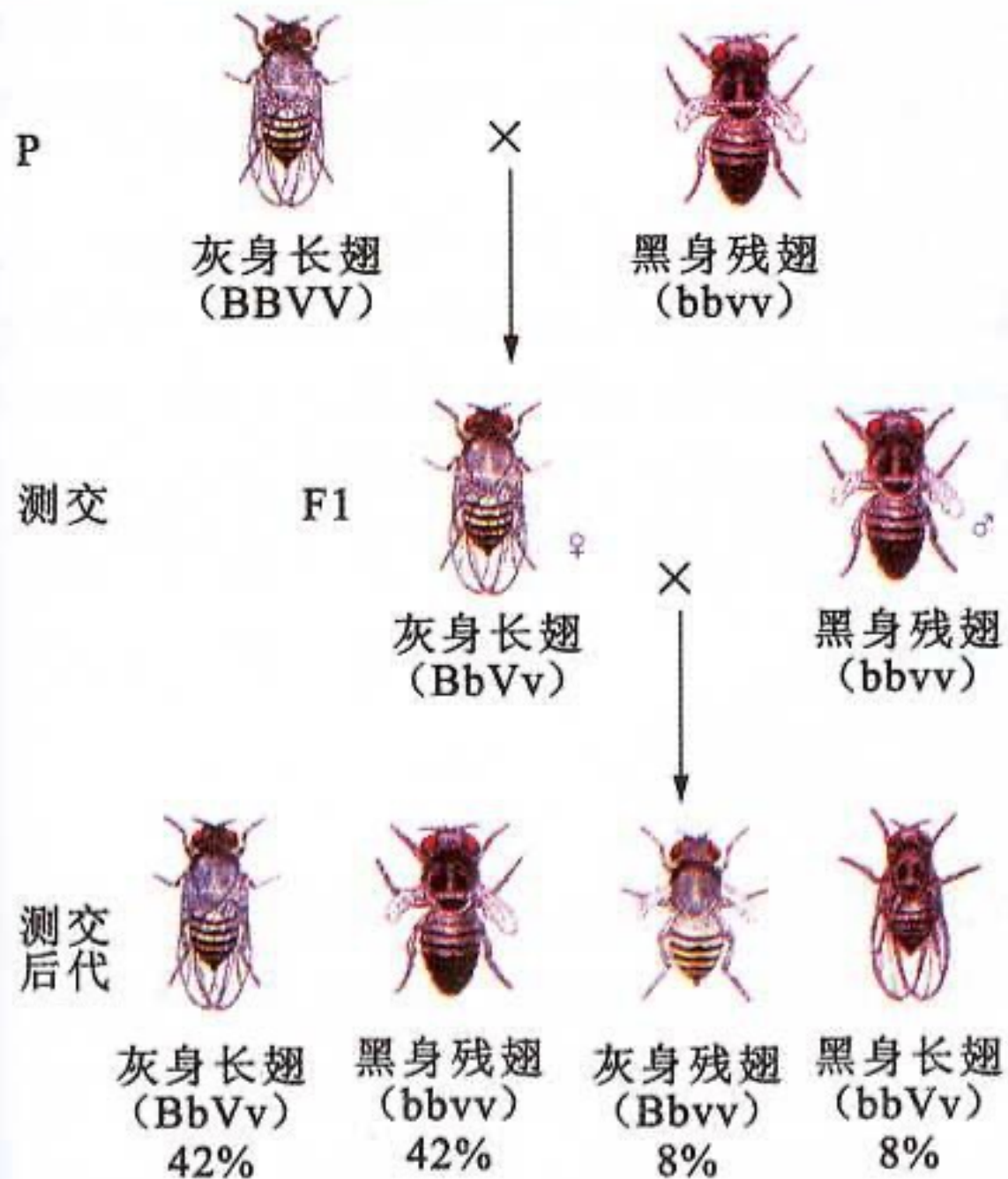


基因的连锁linkage和互换crossing over

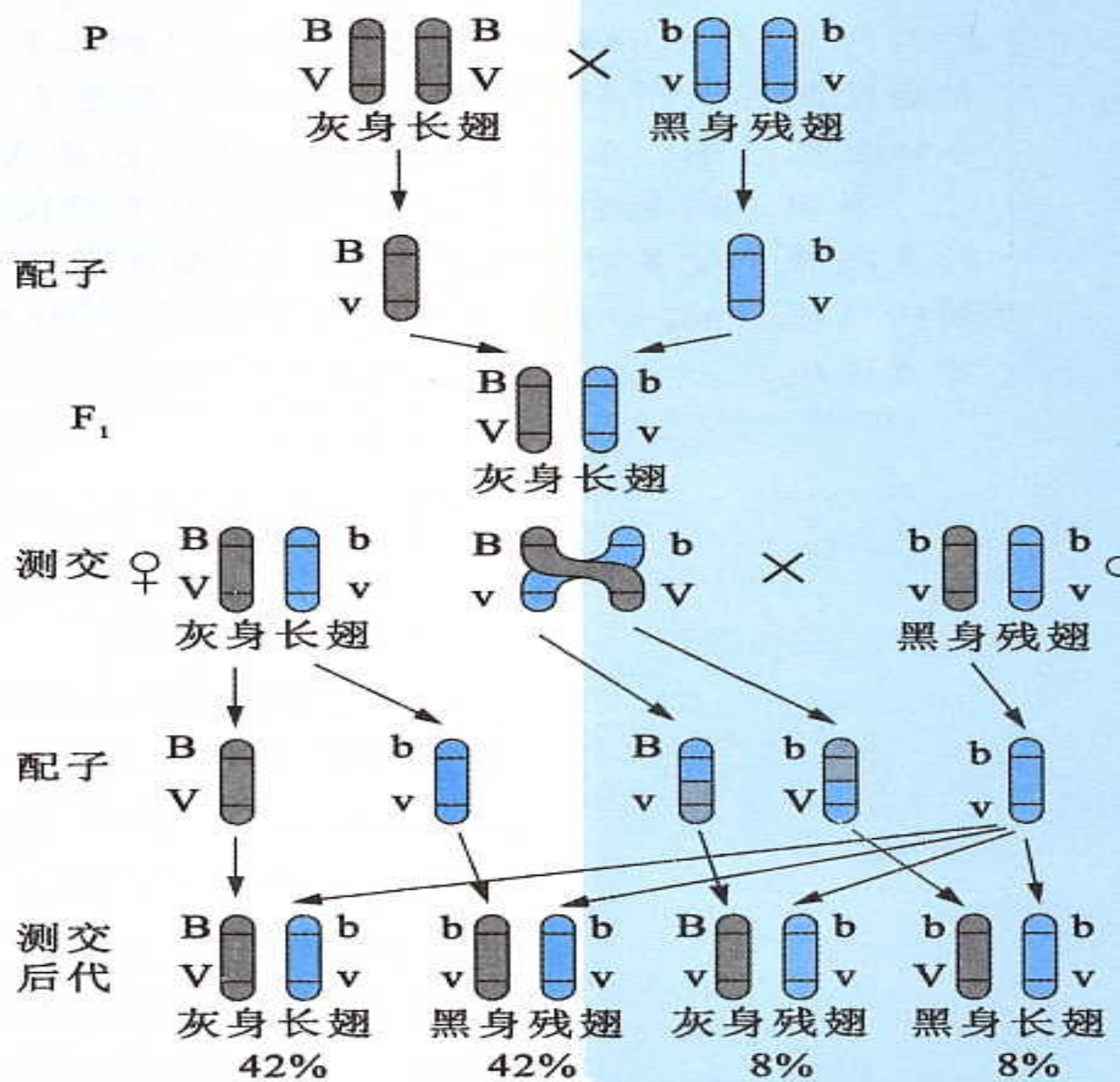
- **完全连锁遗传** complete linkage inheritance:
 - ✓ 同一条同源染色体上的两个非等位基因**不发生非姊妹染色单体之间的交换**，则这两个基因总是联系在一起遗传的现象
- **不完全连锁遗传** incomplete linkage inheritance:
 - ✓ 位于同源染色体上的非等位基因的杂合体在形成配子时除有亲型配子外，还有**少数的重组型**配子产生的现象。



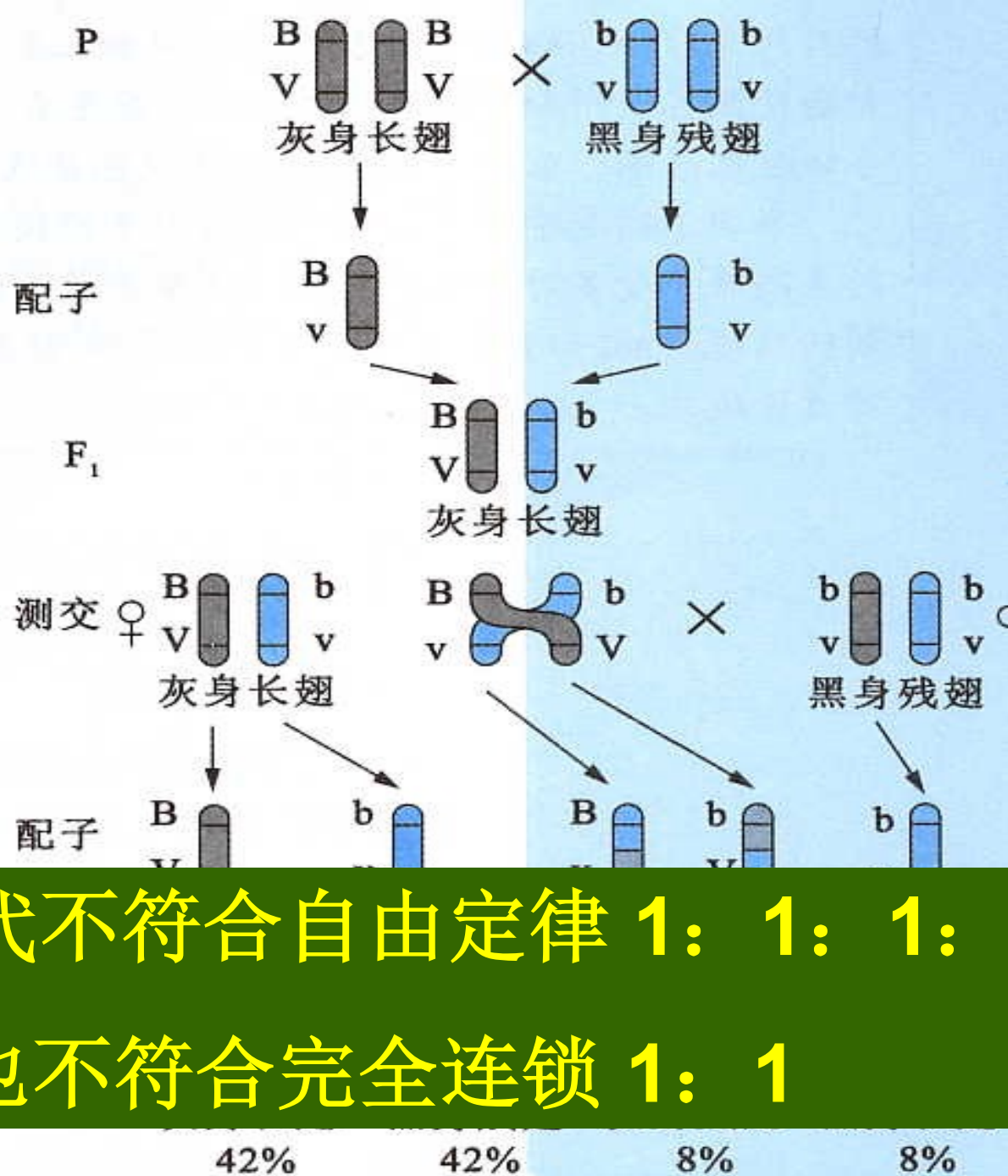
不完全连锁遗传



不完全连锁遗传



不完全连锁遗传



测交的后代不符合自由定律 1: 1: 1: 1
 也不符合完全连锁 1: 1



不完全连锁遗传

incomplete linkage

- 测交的后代不符合自由定律 1: 1: 1: 1
也不符合完全连锁 1: 1
- 摩根认为:
 - 在少部份的配子形成时, 同源染色体发生交叉互换了某些基因
 - 大部分配子还是保留亲本的连锁基因



表 19.5 三个遗传基本规律的比较

遗传定律 项目		分离定律	自由组合定律	基因的连锁和交换定律	
				完全连锁	不完全连锁
发现者		孟德尔	孟德尔	摩尔根	
实验材料		豌豆	豌豆	果蝇	
相对性状		一对	两对（或两对以上）	两对（或两对以上）	
F ₁ 等位基因位置					
		一对等位基因位于一对同源染色体上	两对（或两对以上）等位基因位于两对（或两对以上）同源染色体上	两对（或两对以上）等位基因位于同一对同源染色体上	
F ₁ 在进行减数分裂时基因的行为		等位基因随同源染色体的分开而分离	同源染色体上的等位基因分离，非同源染色体上的非等位基因自由组合	位于一个染色体上的基因连锁在一起	多数基因连锁；少数等位基因互换
F ₁ 产生配子种类及比例		2 种，1: 1	4 种，1: 1: 1: 1	2 种，1: 1	4 种，两多两少
F ₂	基因型及比例	3 种，1: 2: 1	9 种，1: 2: 2: 4: 1: 2: 1: 2: 1	3 种，1: 2: 1	9 种，比例不定
	表现型及比例	2 种，3: 1	4 种，9: 3: 3: 1	3 种，1: 2: 1，或两种，3: 1	4 种，多: 多: 少: 少，且多≠多
F ₁ 测交后代的表现型种类及比例		2 种，1: 1	4 种，1: 1: 1: 1	2 种，1: 1	4 种，多: 多: 少: 少，且多=多，少=少

